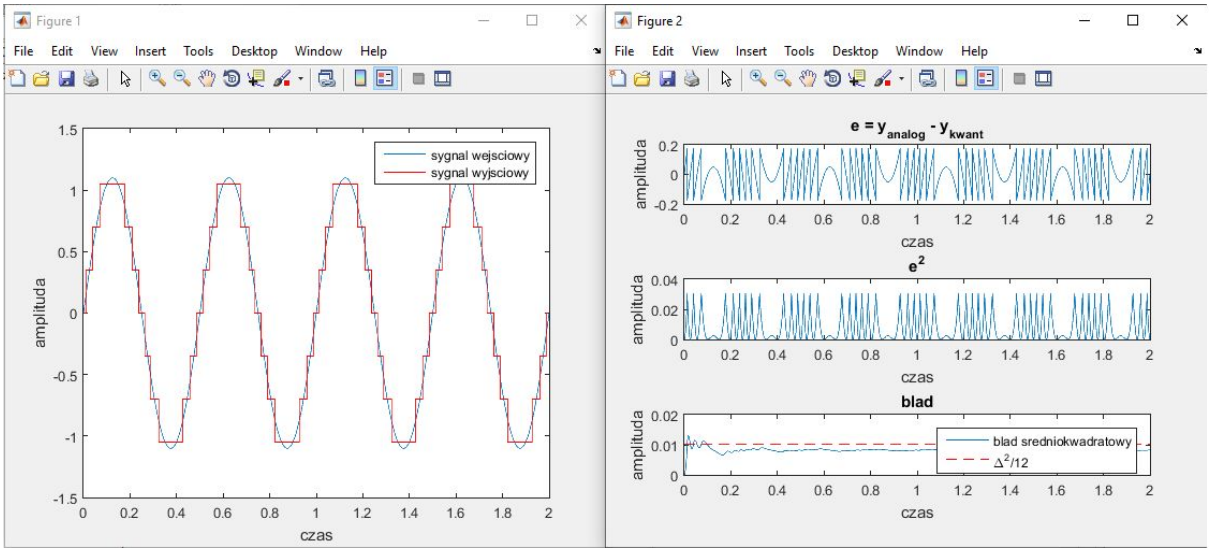
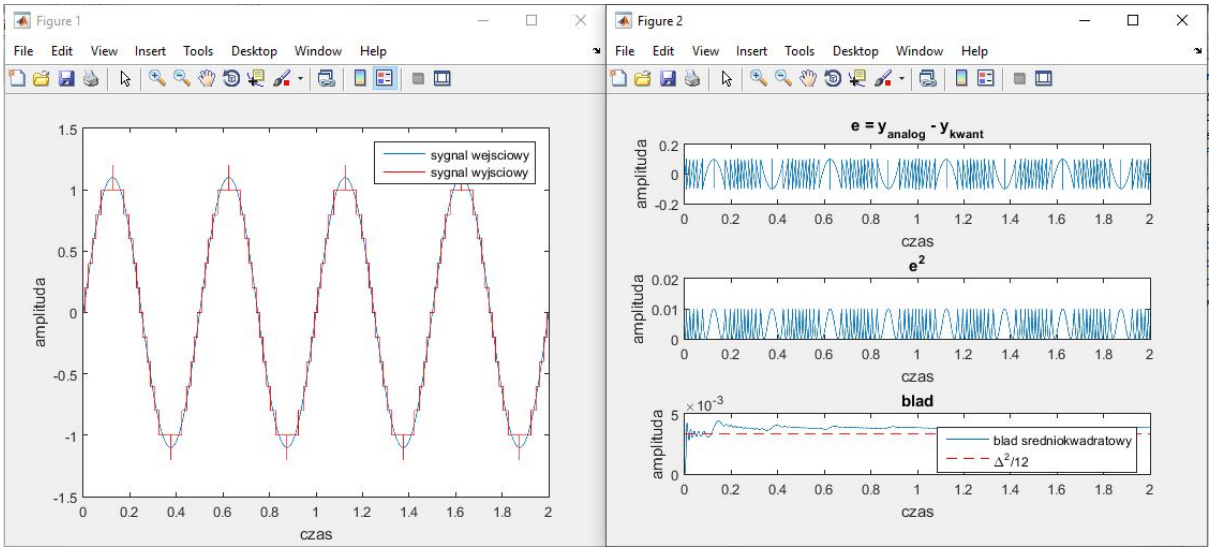
Imię	Nazwisko	Numer indeksu
Temat Wyznaczanie błędów kwantyzacji		Ocena

Cel ćwiczenia: Sprawdzenie od jakich parametrów (krok kwantyzacji, częstotliwość sygnału, amplituda sygnału) zależy błąd kwantyzacji.

1. Sygnał sinusoidalny
    a. Model odniesienia
    Krok kwantyzacji = 0.35
    Częstotliwość sygnału = 2
    Amplituda sygnału = 1.1

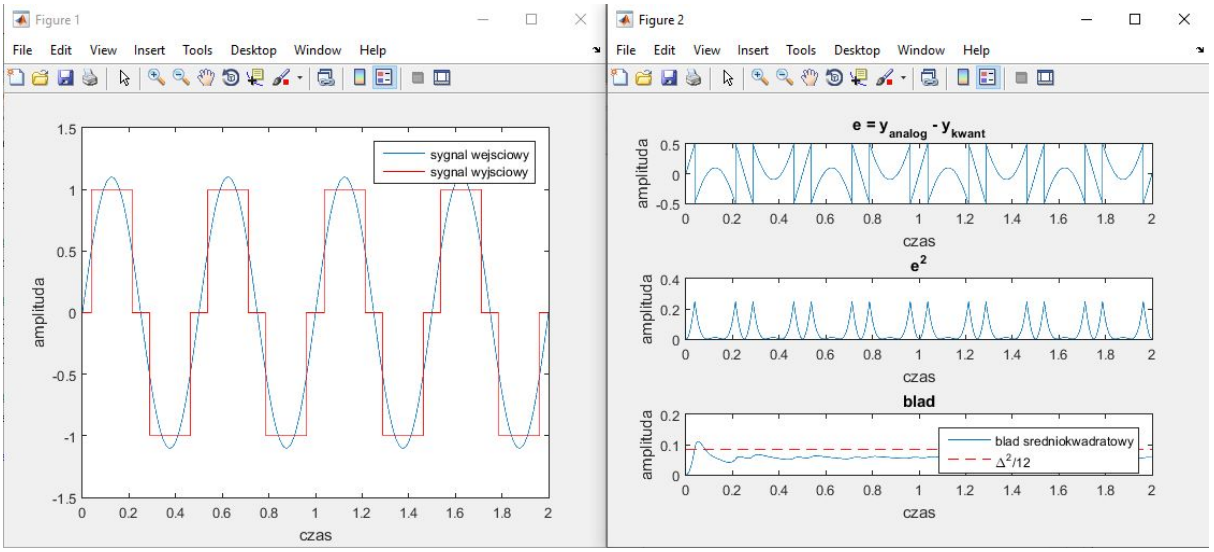


b. Zmniejszenie kroku kwantyzacji



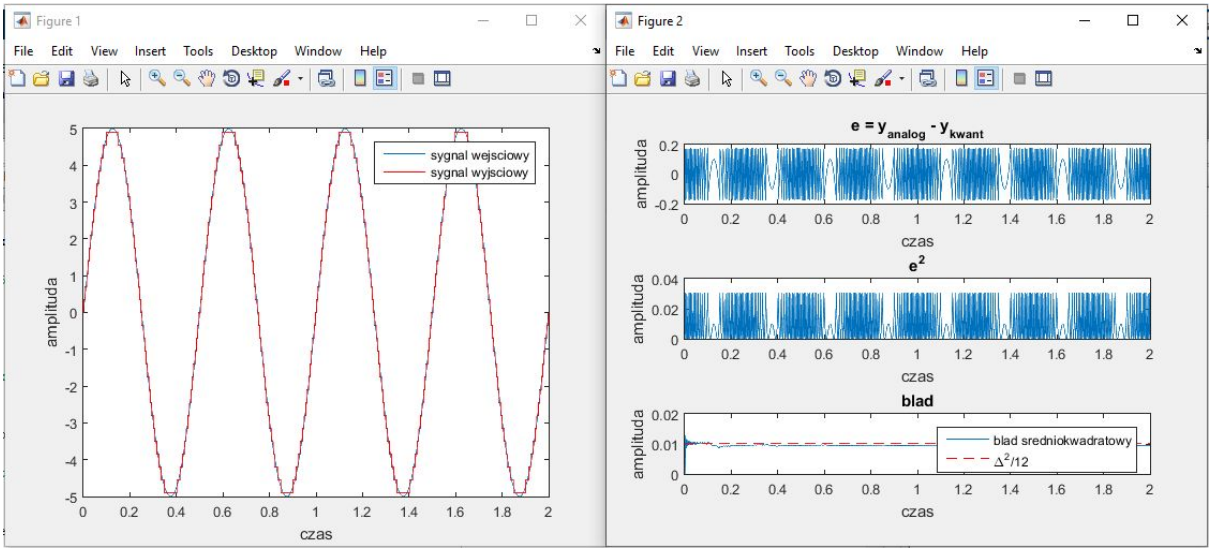
Możemy zauważyć że podczas zmniejszenia kroku kwantyzacji błąd kwantyzacji zmniejsza się.

c. Zwiększenie kroku kwantyzacji



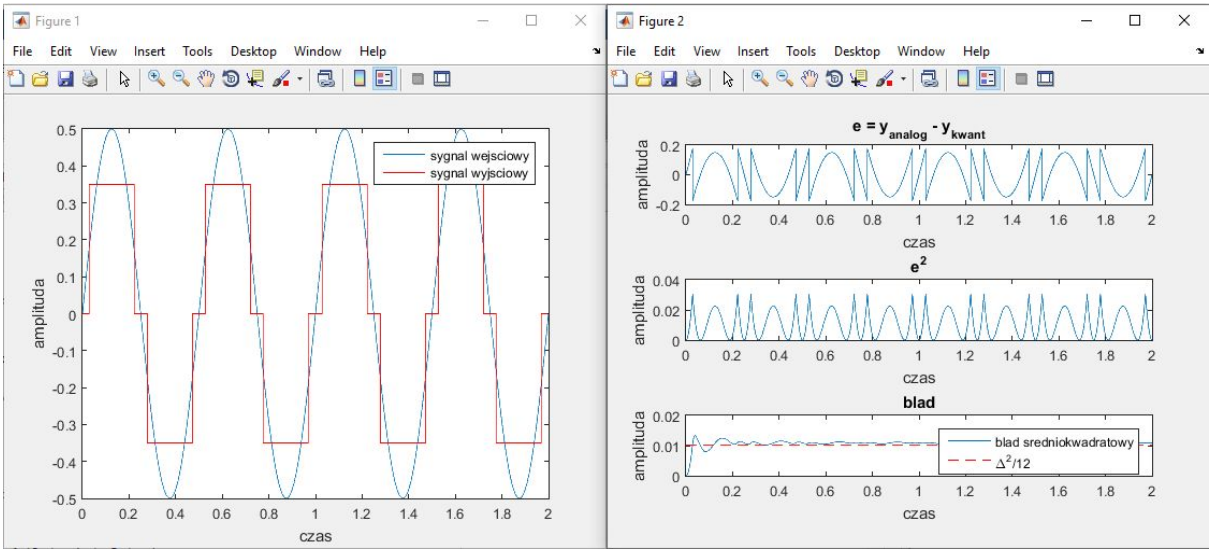
Gdy zwiększamy krok kwantyzacji błąd kwantyzacji rośnie.

d. Zwiększenie amplitudy sygnału



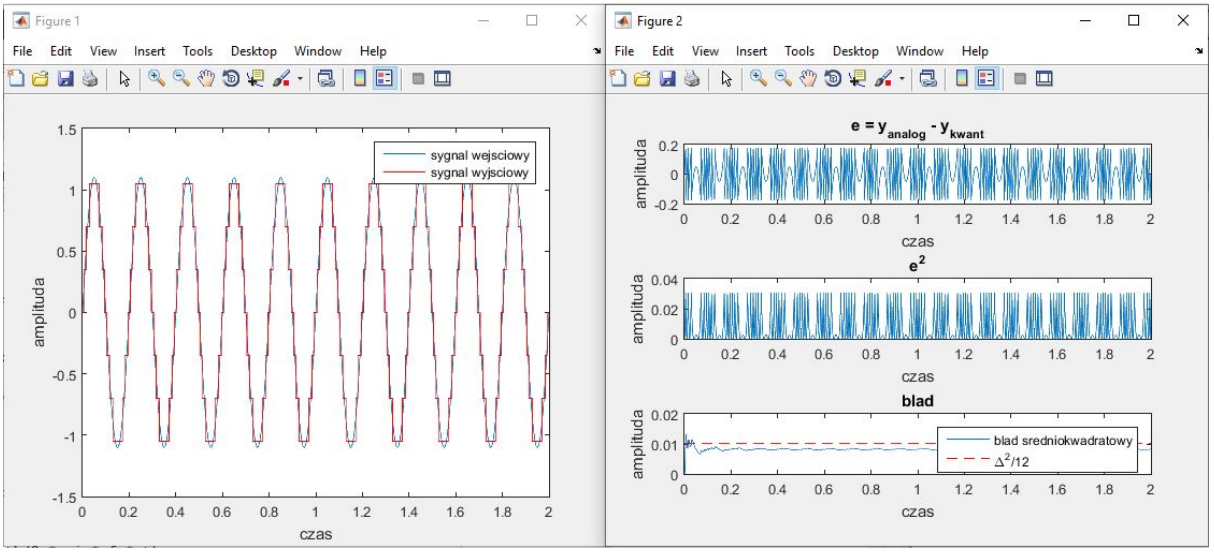
Zwiększenie amplitudy sygnału z 1.1 do 5 minimalnie wpłynęło na błąd kwantyzacji

e. Zmniejszenie amplitudy sygnału



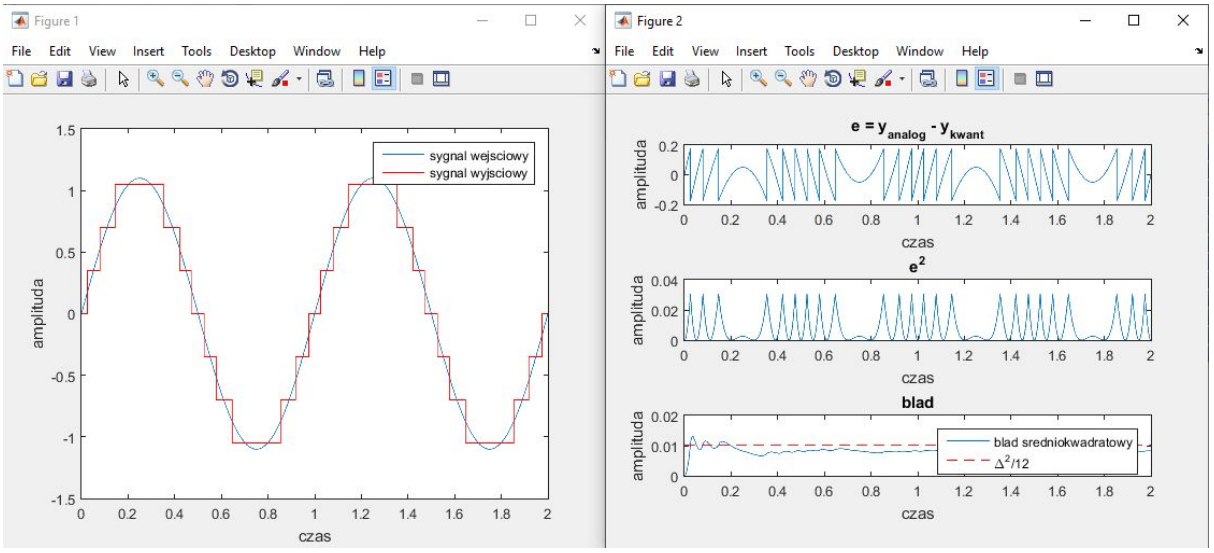
Przy z zmniejszeniu amplitudy błąd kwantyzacji też jest minimalnie większy

f. Zwiększenie częstotliwości sygnału



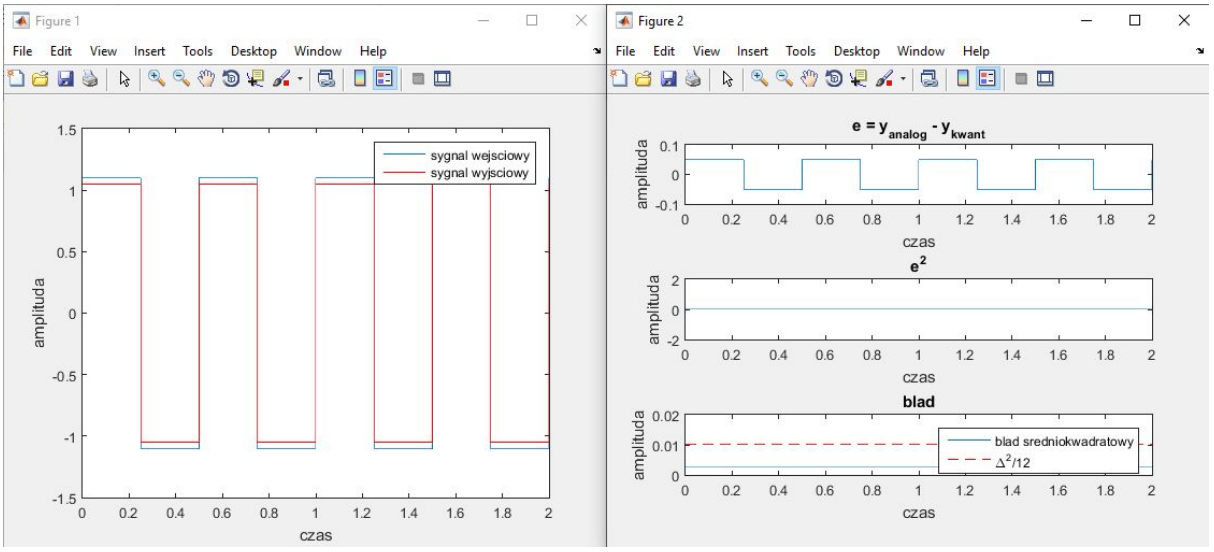
Zwiększenie częstotliwości sygnału z 2 do 5 nie wpłynęło na błąd kwantyzacji.

g. Zmniejszenie częstotliwości sygnału

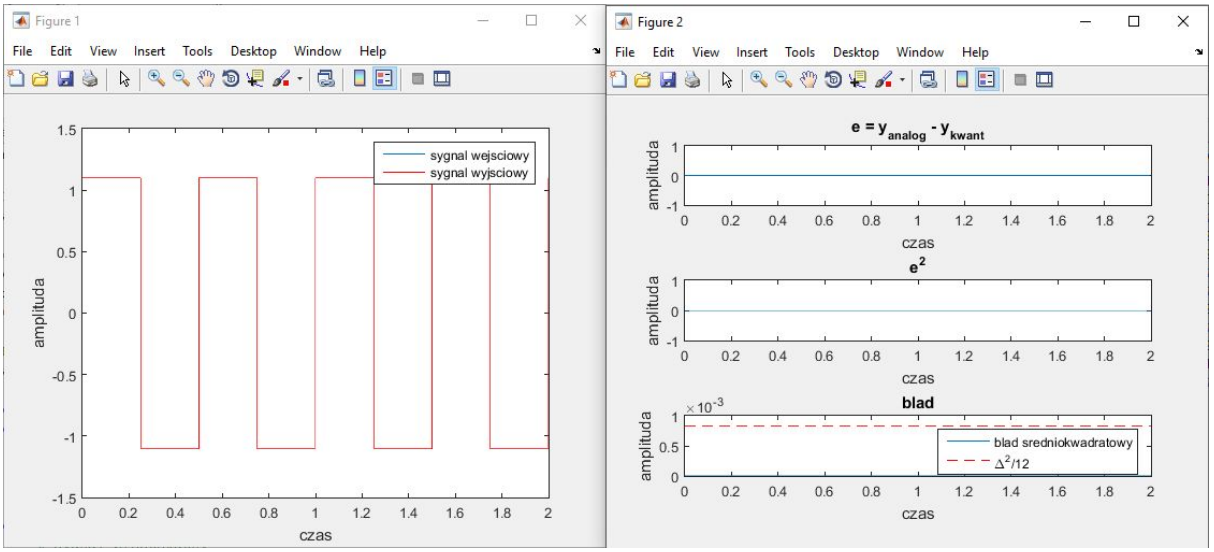


Zmniejszenie częstotliwości z 2 do 1 daje taki sam efekt jak jej zwiększanie czyli nie wpływa na wartość błędu kwantyzacji.

2. Sygnał prostokątny
    a. Model odniesienia
        Krok kwantyzacji = 0.35
        Częstotliwość sygnału = 2
        Amplituda sygnału = 1.1

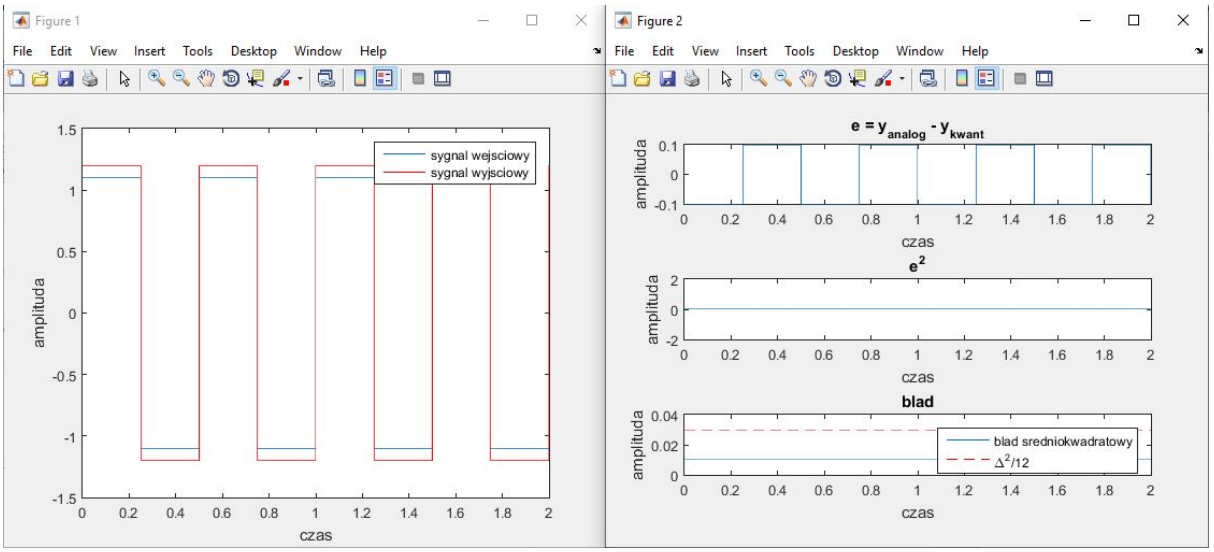


    b. Zmniejszenie kroku kwantyzacji



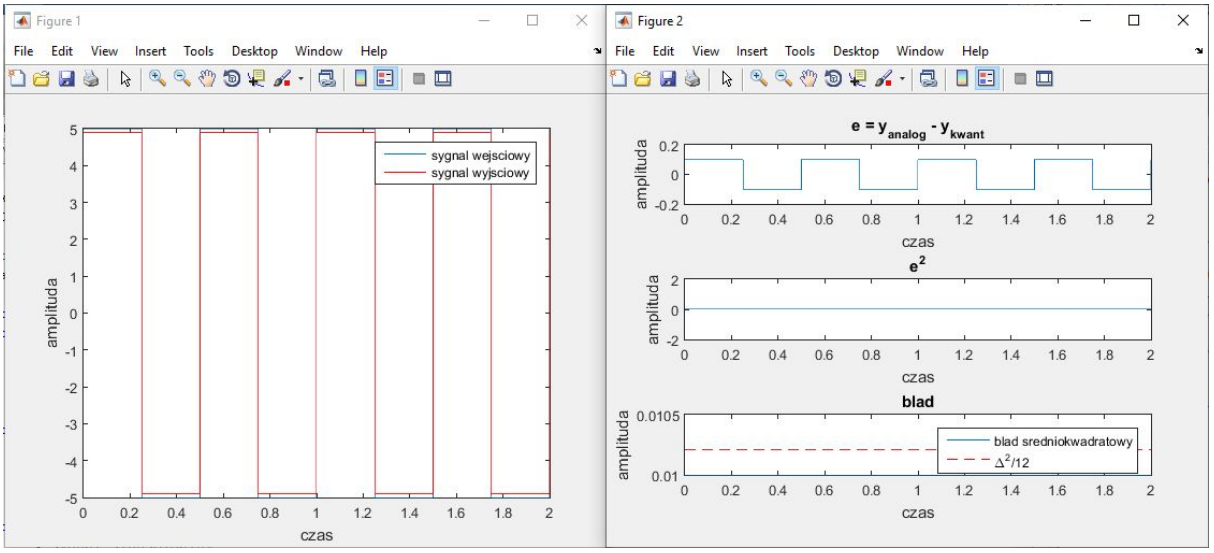
W tym przypadku gdy zmniejszyliśmy krok kwantyzacji do wartości 0.1 spowodowało iż błąd kwantyzacji wynosi 0.

c. Zwiększenie kroku kwantyzacji



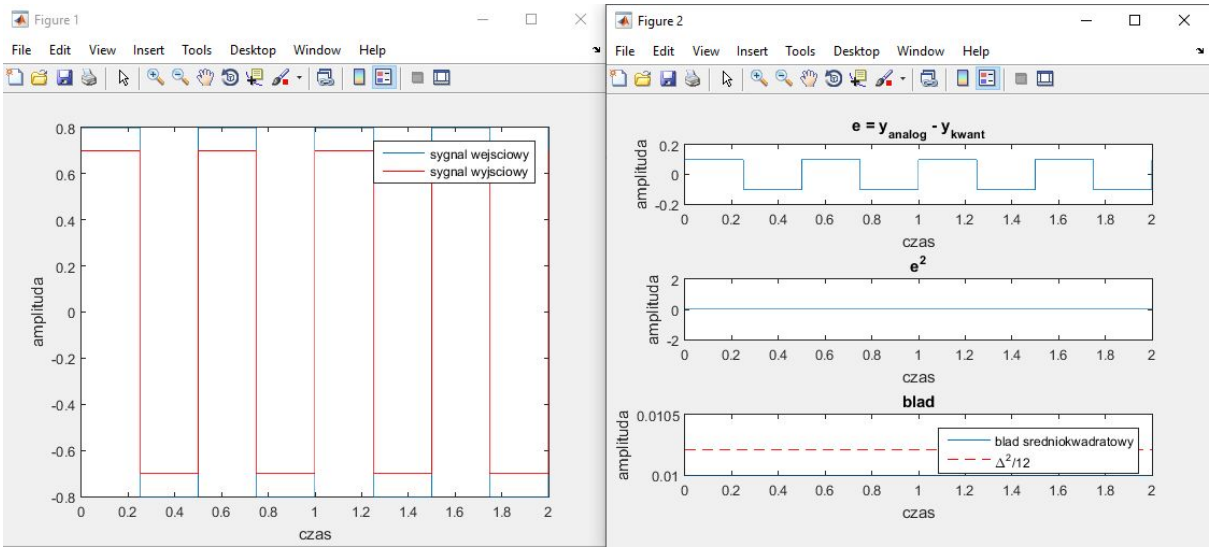
Zwiększenie kwantyzacji spowodowało iż błąd kwantyzacji jest trochę większy niż w przypadku sygnału z naszego modelu odniesienia.

d. Zwiększenie amplitudy sygnału



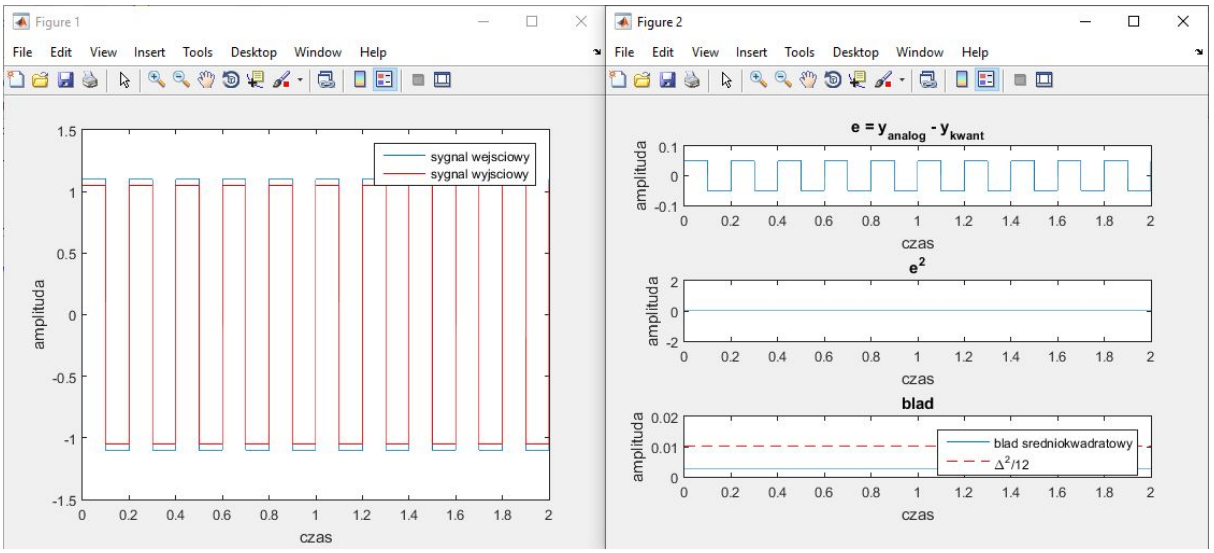
Zwiększenie amplitudy sygnału spowodowało minimalnie większy błąd kwantyzacji

e. Zmniejszenie amplitudy sygnału



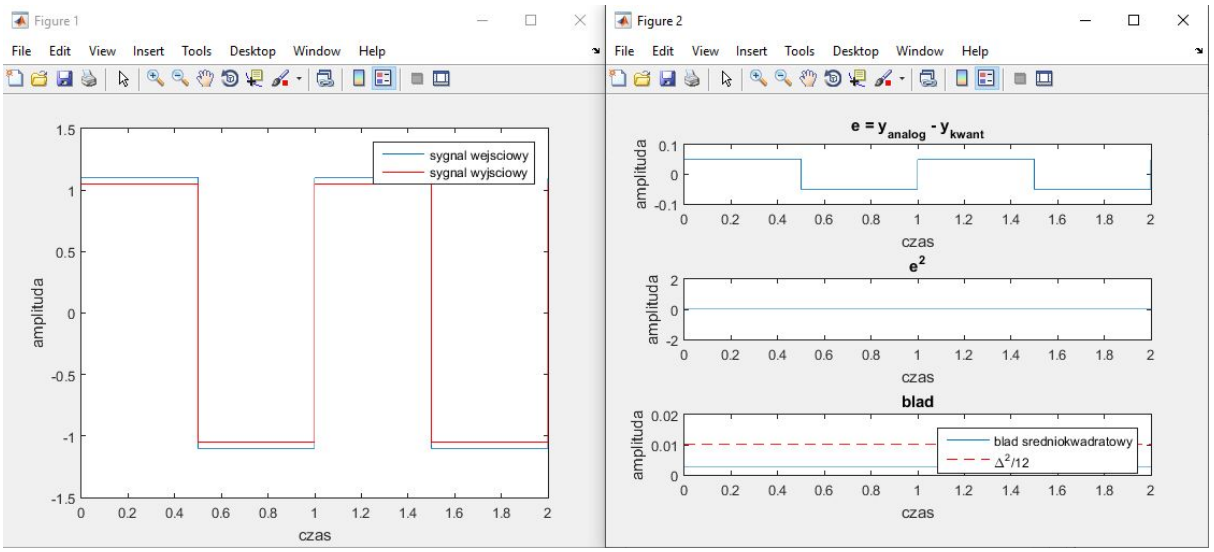
W tym przypadku jest tak samo błąd kwantyzacji jest minimalnie większy

f. Zwiększenie częstotliwości sygnału



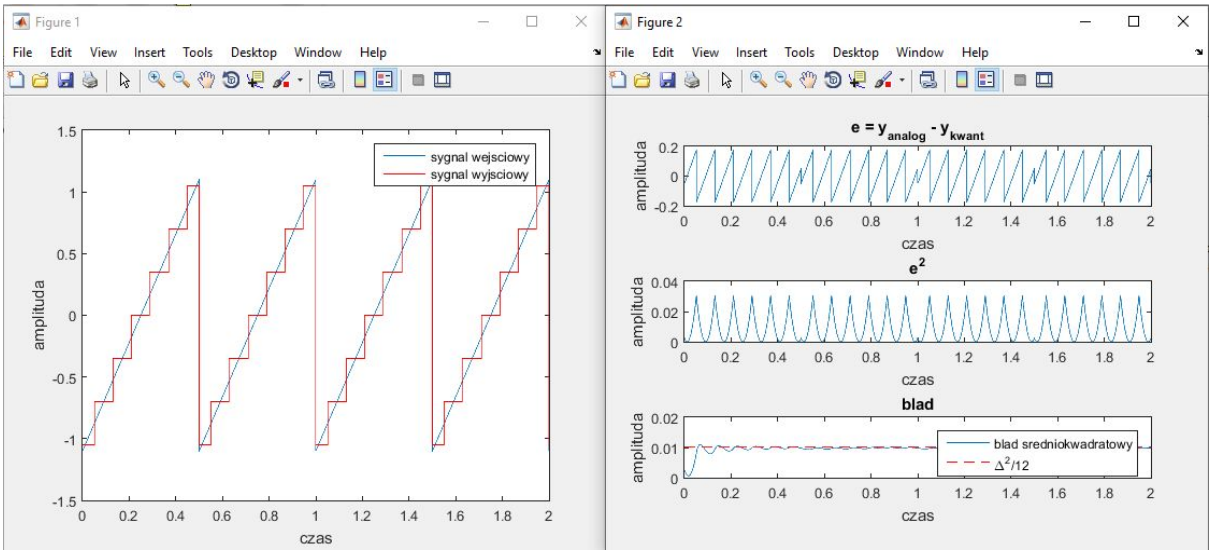
Zwiększenie częstotliwości sygnału nie wpłynęło na błąd kwantyzacji

g. Zmniejszenie częstotliwości sygnału

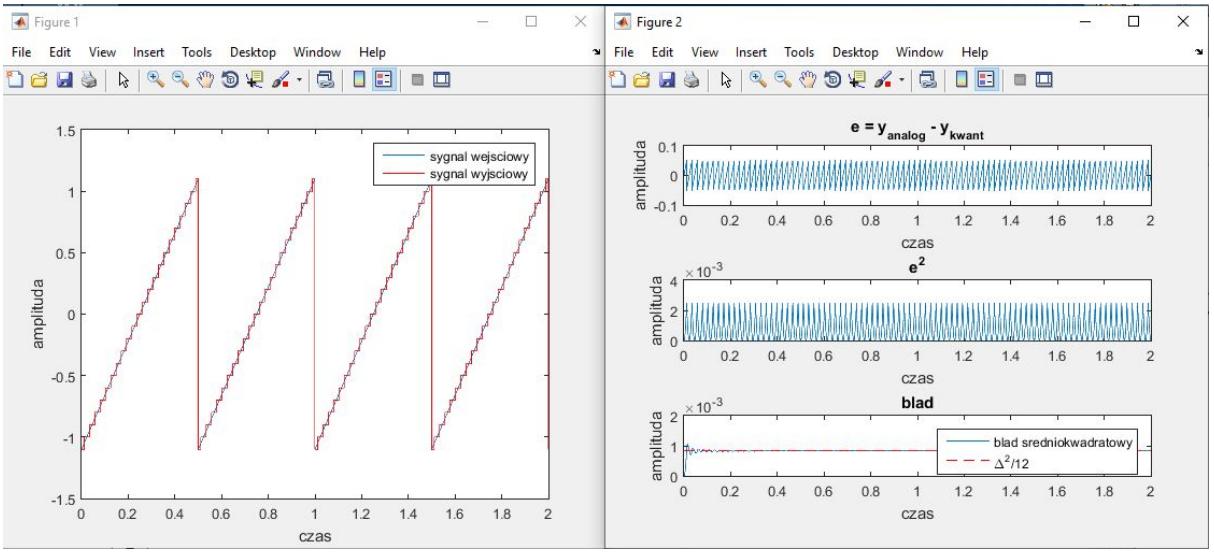


Zmniejszenie częstotliwości też nie wpłynęło na błąd kwantyzacji

3. Sygnał piłokształtny
   a. Model odniesienia
      Krok kwantyzacji = 0.35
      Częstotliwość sygnału = 2
      Amplituda sygnału = 1.1

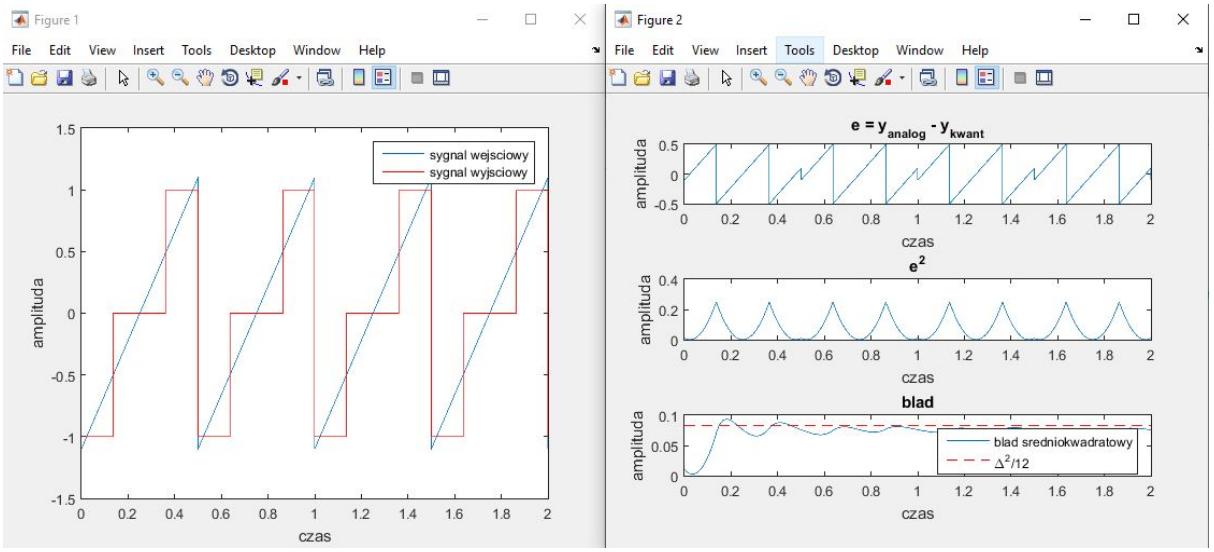


b. Zmniejszenie kroku kwantyzacji



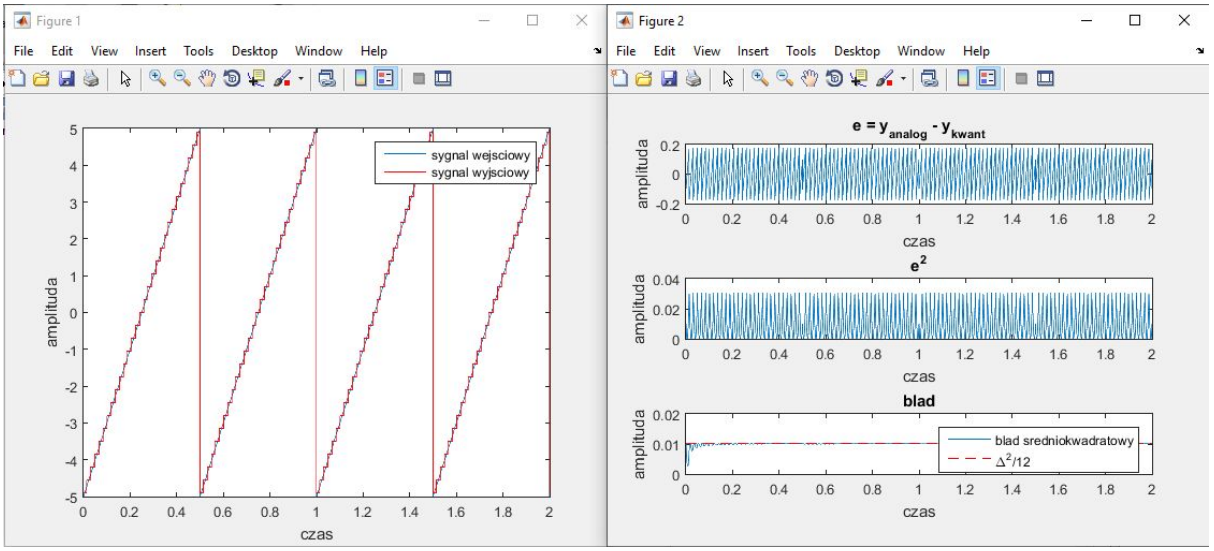
Możemy zauważyć że zmniejszenie kroku kwantyzacji wpłynęło na błąd kwantyzacji jest on mniejszy.

c. Zwiększenie kroku kwantyzacji



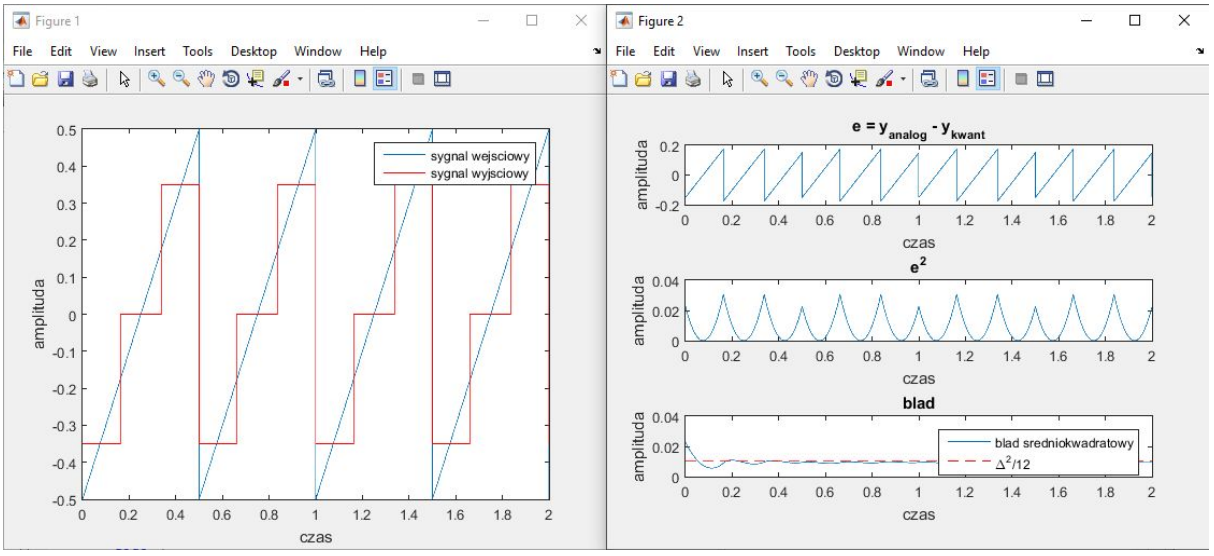
Odwrotnie wpłynęło zwiększenie kroku kwantyzacji błąd się zwiększył.

d. Zwiększenie amplitudy



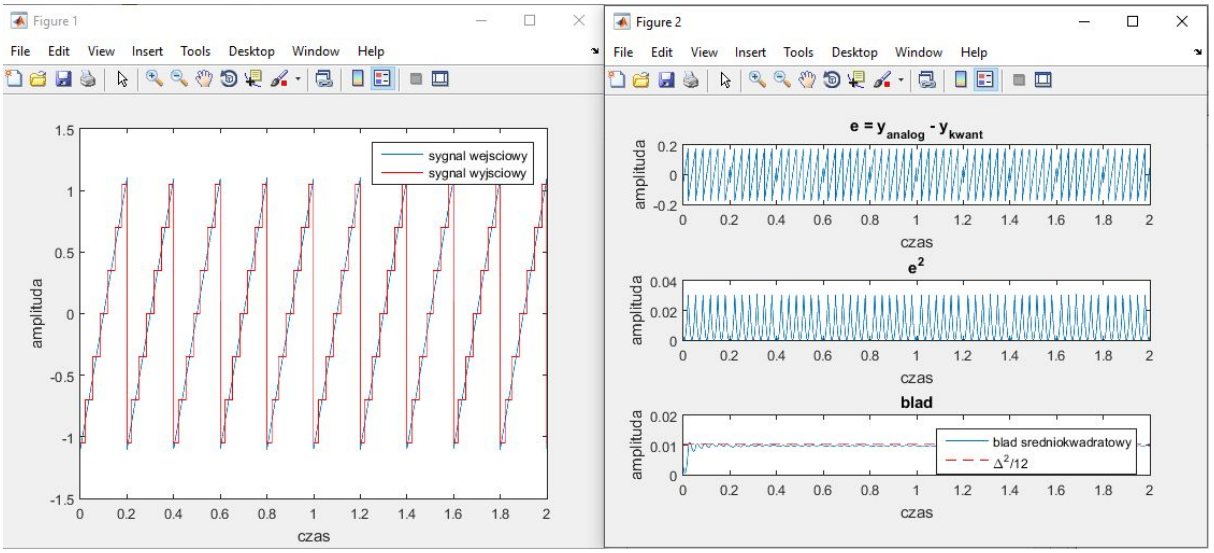
Przy sygnale piłokształtnym nie widać różnicy w błędzie kwantyzacji przy zwiększaniu amplitudy do modelu odniesienia.

e. Zmniejszenie amplitudy



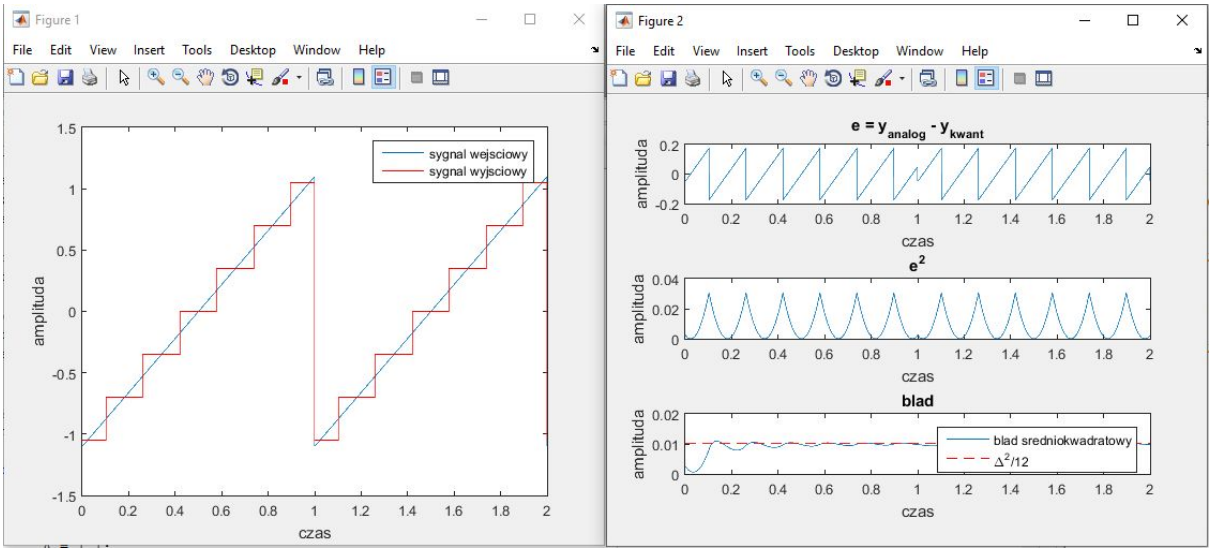
Zmniejszenie amplitudy też nie wpłynęło na błąd kwantyzacji

f. Zwiększenie częstotliwości



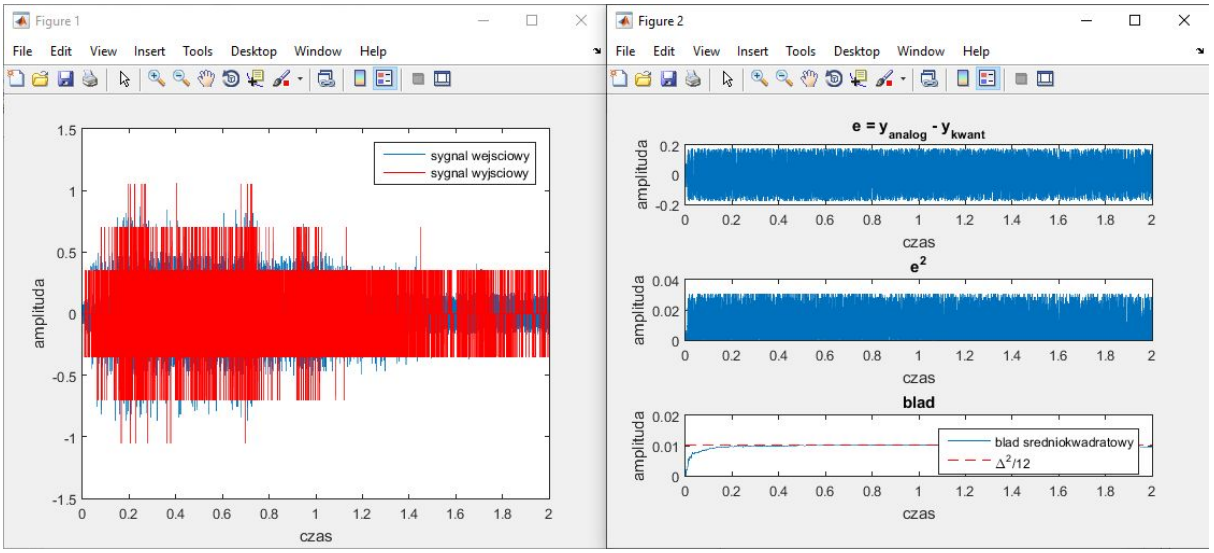
Zwiększenie częstotliwości też nie wpłynęło na błąd kwantyzacji

g. Zmniejszenie częstotliwości

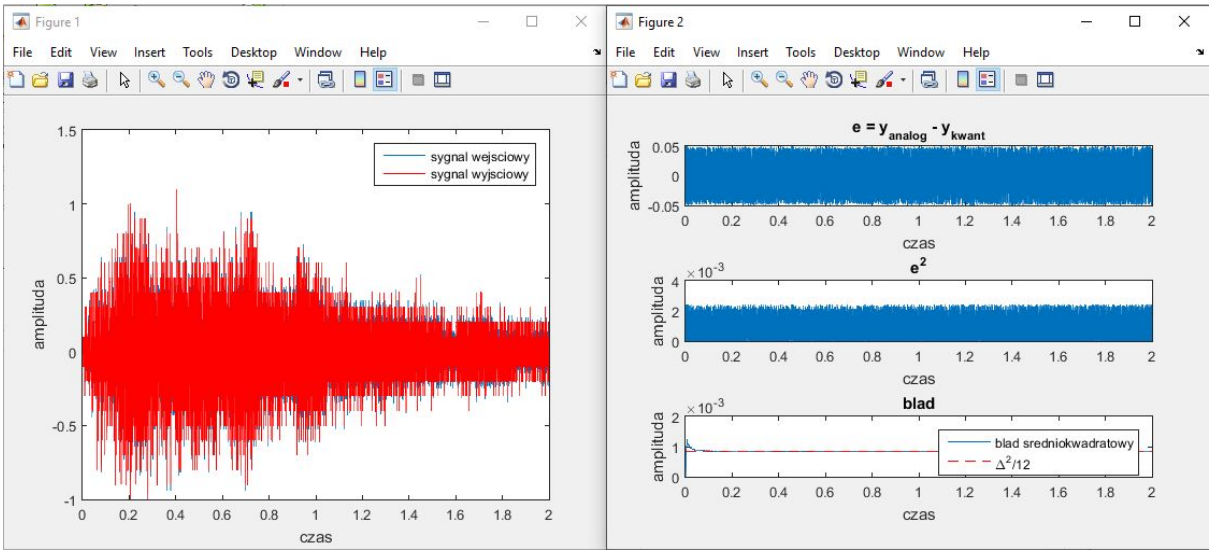


Zmniejszenie częstotliwość nie wpłynęło na błąd kwantyzacji

4. Sygnał audio
    a. Model odniesienia
        Krok kwantyzacji = 0.35

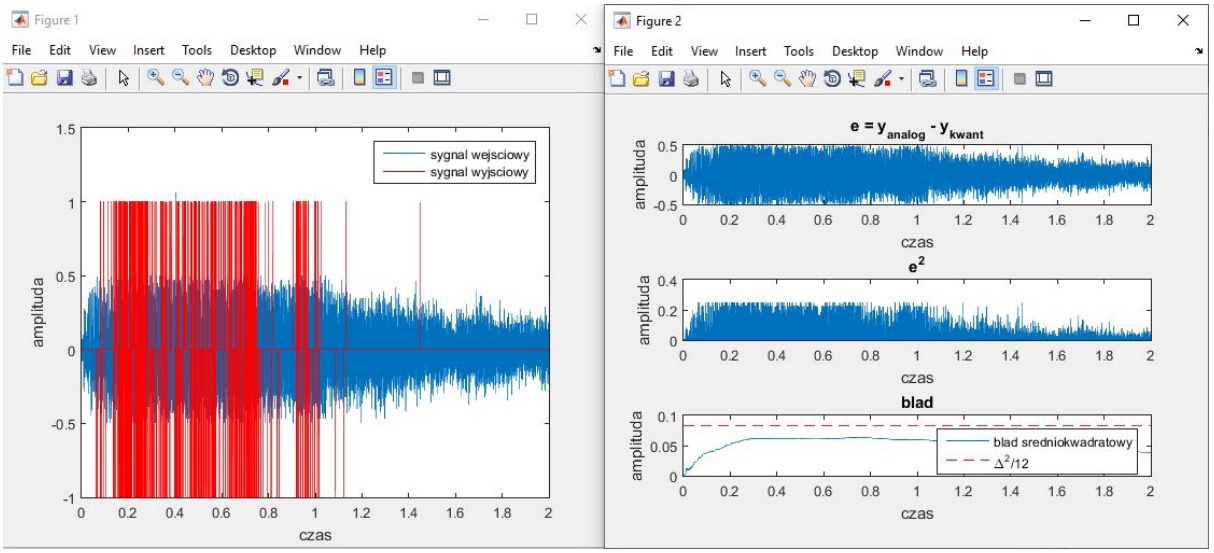


    b. Zmniejszenie kroku kwantyzacji



Jak widzimy zmniejszenie kroku kwantyzacji spowodowało dużo mniejszy błąd kwantyzacji z 0.2 na 0.05

c. Zwiększenie kroku kwantyzacji



Odwrotnie jest przy zwiększaniu kroku kwantyzacji błąd kwantyzacji wzrósł z 0.2 na 0.5

Wnioski

Z przeprowadzonych symulacji możemy stwierdzić że błąd kwantyzacji główne zależy od kroku kwantyzacji. Zmiana amplitudy w niektórych przypadkach minimalnie wpływa na błąd kwantyzacji. Za to zmiana częstotliwości kwantyzacji w ogóle nie wpływa na błąd kwantyzacji. Przy sygnale prostokątnym jesteśmy w stanie tak dobrać krok kwantyzacji że możemy otrzymać zerowy błąd w innych sygnałach jest to raczej niewykonalne chyba że pobierzemy nieskończoną ilość próbek ale wtedy kwantyzacja nie miałaby sensu.